

Примерные практические задания для подготовки к зачету

1. Формулировка основных понятий, демонстрация их примерами, например:

- Дайте понятие алгебраической структуры (например, полугруппа, моноид, группа, кольцо, поле), приведите примеры, ответ обоснуйте.

2. Решение задач на определение свойств бинарных операций, определение типа алгебры, например:

- Пусть $(\mathbb{Z}, \circ, *)$ – алгебра с двумя бинарными операциями, где $a, b \in \mathbb{Z}$
 $a \circ b = |a+b|$, $a * b$ – умножение чисел. Будет ли операция $*$ дистрибутивна относительно операции $\circ$?

- Доказать, что множество $G = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{C}, b \neq 0\}$ является группой относительно бинарной операции $*$, определенной по правилу $(a, b) * (c, d) = (a+bc, bd)$;

- Доказать, что множество $K = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ является кольцом относительно бинарных операций $*$ и $\circ$, определенных по правилам $(a, b) \circ (c, d) = (a+c, b+d)$, $(a, b) * (c, d) = (ac, 2bd)$.

3. Задания на обоснование алгоритмов, доказательство их корректности, например:

- Докажите корректность системы шифрования RSA;

- Перечислите основные алгоритмические проблемы теории чисел, на которых основаны современные тесты простоты;

- На каких свойствах наибольшего общего делителя основан расширенный алгоритм Евклида?

- Какие математические факты лежат в основе тестов простоты?

4. Задание на проведение сравнительного анализа алгоритмов решения задачи на основе теоретически и экспериментальных оценок, например:

- Анализ достоинств и недостатков системы остаточных классов;

- Сравнительный анализ тестов простоты;

- Сравнительный анализ алгоритмов умножения длинных чисел.

5. Задания на реализацию алгоритмов компьютерной алгебры, например:

- Реализация тестов простоты;
- Реализация расширенного алгоритма Евклида;
- Реализация алгоритмов длинной арифметики;
- Реализация алгоритмов факторизации числа;
- Реализация алгоритмов полиномиальной арифметики;

6. Решение прикладных задач, основанных на проблемах компьютерной алгебры, например:

- Разработка программы реализации ЭЦП на базе RSA;
- Передано сообщение с электронно-цифровой подписью (последнее число в сообщении) {44, 27, 160, 89}. Для шифрования использовалась система RSA с параметрами $p=13$, $q=23$, $e=5$. Для подписи использовался метод гаммирования с параметрами $t=3$, $a=5$, $b=7$. Найти закрытый ключ d , расшифровать текст и определить вносились злоумышленником изменения в текст или нет.

7. Тест